コンデンサ 1 段階別演習プリント

— 公式の確認から大学入試レベルまで —

氏名 _____

特に断りのない限り，真空の誘電率を ε_0 とし，導線の抵抗と電池の内部抵抗は考えない。極板間の電場は一様であるとし，極板のふちでの電場のみだれは無視する。スイッチを入れたり切りかえたりしたあとは，**十分に時間が経って電荷の移動が終わった状態**を考える。比誘電率 ε_r の誘電体で極板間を満たすと，電気容量は ε_r 倍になるものとする。答えは，**数値が与えられていない限りすべて文字式で表すこと**。

問題編

コンデンサの問題をあつかう 4 つの手順

手順 1 回路のどこか 1 点を 0 V **と決める**。ふつうは電池の負極か，接地されている点を選ぶ。決めたら最後まで動かさない。

手順 2 各部分の電位を図に書き込む。電池を負極から正極へまたぐと，起電力のぶんだけ電位が上がる。**分からない電位は x などの文字で置いてよい**。

手順 3 各コンデンサについて，$Q = C \times$ (その極板の電位 $-$ 向かい合う極板の電位) と書く。この形で書けば**符号まで自動的に決まる**。

手順 4 未知の電位が残っていたら，**孤立部分**（導線でつながっていて，電池にも接地にもつながっていない極板の集まり）について

$$(\text{変化前の電気量の総和}) = (\text{変化後の電気量の総和})$$

を立てる。未知数の個数だけ式を作れば解ける。

手順 4 の式を**電気量保存**という。孤立部分は外と電荷のやりとりができないので，中で分かれ方が変わるだけで総和は動かない。

基本の式は 3 本だけ — どれを使うか迷ったら

知りたいもの	使う式	注意
極板に蓄えられる電気量	$Q = CV$	V は「向かい合う 2 枚の極板の電位差」。回路全体の電圧ではない
極板の形・中身から電気容量	$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \dfrac{S}{d}$	d は分母。間隔を広げると容量は**小さく**なる
極板間の電場の強さ	$E = \dfrac{V}{d}$	$Q = CV$ と $C = \varepsilon_r \varepsilon_0 S/d$ を代入すると $E = Q/(\varepsilon_r \varepsilon_0 S)$ とも書ける
極板間のある点の電位	$\varphi = Ex$	電場が一様なので電位は**直線的に**変わる。x は電位 0 とおいた極板からの距離

覚えるのは上の 3 行だけでよい。4 行目は，電場が一様であることから出てくる式である。また E の式が 2 通りあるのは，V を固定したいときと Q を固定したいときで使い分けるためである。どちらが固定されているかは，次のボックスで決まる。

一定なのはどちらか ― 電池をつないだまま／切りはなしてから

	電池をつないだまま変える	**電池を切りはなしてから変える**
一定なもの	極板間の電圧 V	極板の電気量 Q
容量が k 倍になると	Q が k 倍（電池が電荷を送る）	V が $\dfrac{1}{k}$ 倍（電荷は動けない）
極板間の電場	$E = \dfrac{V}{d}$ で考える	$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$ で考える

どちらが一定かを声に出して宣言してから $Q = CV$ を使うこと。ここを決めずに式を書き始めると，Q と V を両方変えてしまって必ず合わなくなる。

※ここまでの 2 ページは解くときに開いたままにして，手順を見ながら進めてよい。

STEP1　$Q = CV$ ― コンデンサ 1 個をあつかう

ねらい：$Q = CV$，$C = \varepsilon_0 S/d$，$E = V/d$ の 3 本を，場面に応じて選び分けられるようにする

問題 1　【STEP1：電気容量の定義と極板間の電場】

真空中で，面積 S の 2 枚の金属板を間隔 d で平行に向かい合わせ，平行板コンデンサをつくった。これを起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った（図 1）。

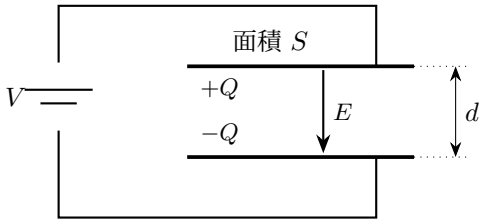


図 1

(1) このコンデンサの電気容量 C を ε_0，S，d で表せ。

(2) 極板に蓄えられる電気量 Q を ε_0，S，d，V で表せ。

(3) 極板間の電場の強さ E を，まず V と d で表せ。次に，同じ E を Q，S，ε_0 で表せ。

(4) 負極板を 0 V とし，負極板から距離 x（$0 \leq x \leq d$）の点の電位を求めよ。$x = d$ とおくと V になることを確かめよ。

問題 2　【STEP1：$C = \varepsilon_0 S/d$ の読み方】

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサの電気容量を C_0 とする。次の (1)〜(3) では電池はつながず，形だけを変える。それぞれ，変えたあとの電気容量は C_0 の何倍か。

(1) 間隔 d は変えず，極板の面積だけを $3S$ にする。

(2) 面積 S は変えず，極板の間隔だけを $\dfrac{d}{2}$ にする。

(3) 面積を $2S$ にし，同時に間隔を $4d$ にする。

(4) 極板の面積は変えられないという条件のもとで，電気容量をちょうど $2C_0$ にしたい。間隔をいくらにすればよいか。またそのとき，このコンデンサを起電力 V の電池につなぐと，極板間の電場の強さは，間隔を変える前に同じ電池につないだときの何倍になるか。

問題 3　【STEP1：極板間の電場と電位，電荷を運ぶ仕事】

真空中の平行板コンデンサ（面積 S，間隔 d）の極板に，電気量 $+Q$，$-Q$ が蓄えられている（図 2）。極板間の電場は一様である。

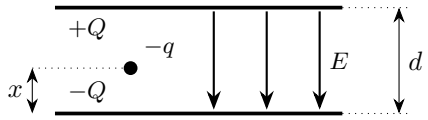


図 2

(1) 極板間の電場の強さ E を Q，S，ε_0 で表せ。

(2) 正極板の電位を 0 と決めたとき，負極板の電位を Q，S，d，ε_0 で表せ。符号にも答えること。

(3) 電気量 $+q$（$q > 0$）の点電荷を，負極板の位置から正極板の位置まで，速さがほとんど変わらないようにゆっくり運ぶ。このとき外力がする仕事 W を求めよ。

(4) 図 2 のように，負極板から距離 x の点に電気量 $-q$（$q > 0$）の点電荷を置いた。この点電荷が受ける静電気力の大きさと向きを答えよ。また，その大きさが x によらないことを述べよ。

問題 4　【STEP1：つないだままか，切りはなしてからか】

電気容量 C の平行板コンデンサ（面積 S，間隔 d）を，スイッチ S を通して起電力 V の電池につなぐ（図 3）。はじめ S を閉じ，十分に時間が経って充電が終わった状態から考える。以下，極板の面積 S は変えず，間隔だけを変える。

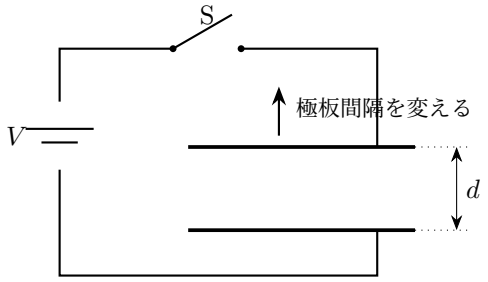


図 3

(1) はじめの状態で蓄えられている電気量 Q_0 を求めよ。

(2) S を閉じたまま，極板の間隔を d から $2d$ に広げた。広げたあとの電気容量 C_1，極板間の電圧 V_1，電気量 Q_1 を C，V で表せ。

(3) はじめの状態に戻したのち，今度は S を開いてから，極板の間隔を d から $2d$ に広げた。広げたあとの電気容量 C_2，電気量 Q_2，電圧 V_2 を C，V で表せ。

(4) (2)，(3) のそれぞれについて，極板間の電場の強さは広げる前の何倍になるか。(3) で電場が変わらない理由を，E と Q の関係をもとに述べよ。

STEP2　直列・並列の合成容量

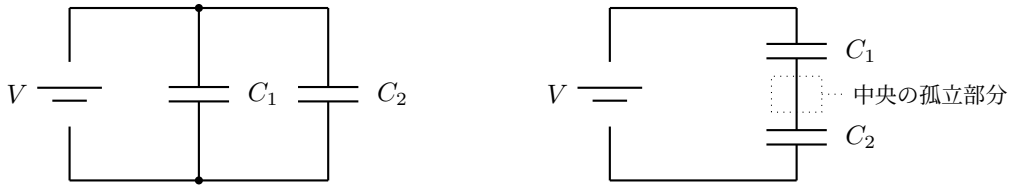
ねらい：「電位差が共通か，電気量が共通か」で並列と直列を見分けられるようにする

合成容量の 3 つの約束

1. **並列＝電位差が共通**。2 つのコンデンサが，同じ 2 つの部分にはさまれているときが並列である。電気量は $Q_1 = C_1V$，$Q_2 = C_2V$ と分かれ，合成容量は $C = C_1 + C_2$。
2. **直列＝電気量が共通**。2 つのコンデンサの間の部分が**孤立している**とき，そこの電気量の総和は 0 のまま動かない。このことから 2 つの電気量が等しくなり，$\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{C_1} + \dfrac{1}{C_2}$ となる。
3. 見分けるのは**図の形ではなく，何が共通か**である。「横に並んでいるから並列」と形で判断しない。電位差が共通なら並列，電気量が共通なら直列である。

問題 5　【STEP2：並列と直列の合成容量を自分で導く】

電気容量 C_1，C_2 の 2 つのコンデンサと，起電力 V の電池がある。はじめ，どちらのコンデンサにも電荷は蓄えられていない。図 4(a) のように並列につないだ場合と，図 4(b) のように直列につないだ場合を考える。



（a）並列　　（b）直列

図 4

(1) 図 4(a) で，C_1，C_2 のそれぞれにかかる電圧はいくらか。またそれぞれに蓄えられる電気量 Q_1，Q_2 を求めよ。

(2) 電池から送り出された電気量の総和 $Q = Q_1 + Q_2$ を求め，並列の合成容量 $C_{並}$ を C_1，C_2 で表せ。

(3) 図 4(b) で，点線で囲んだ中央の孤立部分（C_1 の下の極板，C_2 の上の極板，およびそれらを結ぶ導線）について考える。つなぐ前の電気量の総和はいくらか。このことから，C_1 に蓄えられる電気量と C_2 に蓄えられる電気量が等しいことを示せ。

(4) (3) で求めた共通の電気量を Q とおき，C_1，C_2 にかかる電圧をそれぞれ Q で表せ。その和が V に等しいことから，直列の合成容量 $C_{直}$ を求めよ。

問題 6　【STEP2：並列の組を直列につなぐ】

図 5 のように，電気容量 C のコンデンサ 1 と $2C$ のコンデンサ 2 を並列にし，その組に $3C$ のコンデンサ 3 を直列につないで，起電力 V の電池につないだ。はじめ，どのコンデンサにも電荷は蓄えられていなかった。

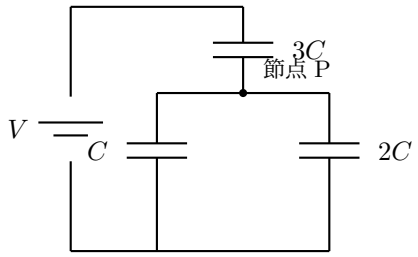


図 5

(1) コンデンサ 1 と 2 をまとめた合成容量を求めよ。

(2) 回路全体の合成容量を求めよ。

(3) コンデンサ 3 に蓄えられる電気量と，コンデンサ 3 にかかる電圧を求めよ。

(4) コンデンサ 1，2 のそれぞれにかかる電圧と，蓄えられる電気量を求めよ。それらの和が (3) の電気量に等しいことを確かめよ。

問題 7　【STEP2：直列の組を並列につなぐ】

図 6 のように，電気容量 C のコンデンサ 1 と $2C$ のコンデンサ 2 を直列にし，その組と電気容量 $3C$ のコンデンサ 3 を並列にして，起電力 V の電池につないだ。はじめ，どのコンデンサにも電荷は蓄えられていなかった。

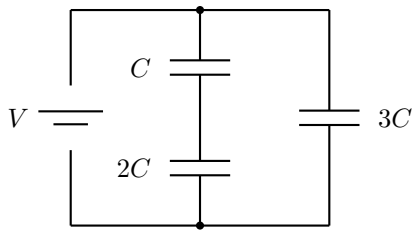


図 6

(1) コンデンサ 1 と 2 をまとめた合成容量を求めよ。

(2) 回路全体の合成容量を求めよ。

(3) コンデンサ 1，2 にかかる電圧をそれぞれ求めよ。容量の小さいほうと大きいほうで，どちらにより大きい電圧がかかるか答えよ。

(4) 電池から送り出された電気量の総和を求め，(2) の合成容量から求めた値と一致することを確かめよ。

STEP3　電位を仮定して解く ― 孤立部分の電気量保存

ねらい：0 V を決めて未知の電位を文字で置き，孤立部分の電気量保存で決める型を身につける

電位を仮定して解く 3 つの約束

1. 0 V **をどこか 1 点に決める**。接地されている点があればそこを，なければ電池の負極を選ぶ。決めたら最後まで動かさない。分かる点は電位を書き込み，**分からない点は** x **とおく**。
2. ある極板が持つ電気量は，

$$Q = C \times (\text{その極板の電位} - \text{向かい合う極板の電位})$$

で決まる。Q が負に出たら，その極板は負に帯電している，というだけである。**正負を先に決めつけず，この式にまかせる**。

3. **孤立部分の電気量の総和は変化しない**。孤立部分とは，導線でつながっていて，電池にも接地にもつながっていない極板の集まりである。スイッチを入れる前の総和と入れたあとの総和を等号で結べば，未知の電位 x が決まる。**接地された部分には使えない**（大地と電荷をやりとりできるため）。

問題 8　【STEP3：電位を仮定して直列回路を解き直す】

問題 5 の図 4(b) と同じ直列回路を，今度は**電位を仮定する方法**で解く（図 7）。電池の負極は接地されており，その電位を 0 とする。したがって電池の正極の電位は V である。中央の孤立部分の電位を x とおく。

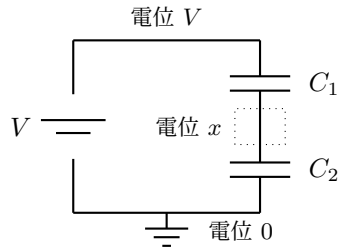


図 7

(1) C_1 の上の極板が持つ電気量を，C_1，V，x で表せ。また C_1 の下の極板が持つ電気量も表せ。

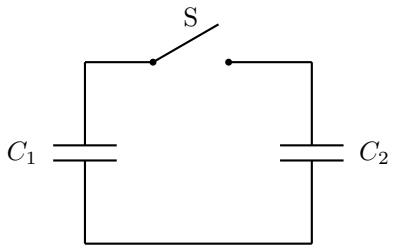
(2) C_2 の上の極板が持つ電気量を，C_2，x で表せ。

(3) 中央の孤立部分（C_1 の下の極板と C_2 の上の極板）の電気量の総和は，つなぐ前は 0 であった。電気量保存の式を立てて x を求めよ。

(4) C_1，C_2 にかかる電圧と，蓄えられる電気量を求めよ。問題 5(4) で合成容量から求めた結果と一致することを確かめよ。

問題 9　【STEP3：充電したコンデンサを，充電されていないコンデンサにつなぐ】

電気容量 C_1 のコンデンサを起電力 V_0 の電池で充電し，電池から切りはなした。電気容量 C_2 のコンデンサには電荷が蓄えられていない。図 8 のように，2 つのコンデンサを 2 本の導線でつなぎ，上側の導線の途中にスイッチ S を入れる。上の極板どうし，下の極板どうしがつながるようにつなぐものとする。



はじめ電圧 V_0 に充電されている　　はじめ電荷は蓄えられていない

図 8

(1) S を閉じる前に C_1 に蓄えられていた電気量 Q_0 を求めよ。

(2) S を閉じたあと，下の極板どうしを結ぶ部分の電位を 0 とし，上の極板どうしを結ぶ部分の電位を V' とおく。C_1，C_2 の上の極板が持つ電気量を，それぞれ V' で表せ。

(3) 上の極板どうしを結ぶ部分は孤立部分である。電気量保存の式を立てて V' を求めよ。

(4) $C_2 = C_1$ のとき V' を求めよ。また，C_2 を C_1 に比べて非常に大きくしていくと V' はどうなるか答えよ。

問題 10　【STEP3：逆向きにつなぐ ― 符号が主役になる】

電気容量 C のコンデンサ A を電圧 V に充電し，電気容量 $2C$ のコンデンサ B も電圧 V に充電してから，どちらも電池を切りはなした。次に図 9 のように，**A の正の極板と B の負の極板**が上側の導線でつながり，**A の負の極板と B の正の極板**が下側の導線でつながるようにして，スイッチ S を閉じた。上側の導線とその両端の極板をまとめて部分 P，下側の導線とその両端の極板をまとめて部分 Q とよぶことにする。

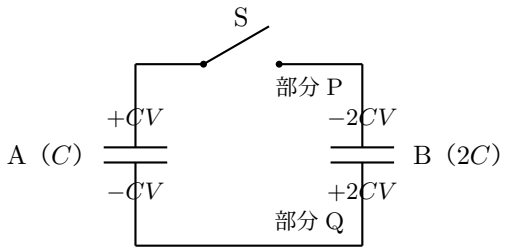


図 9

(1) S を閉じる前の，部分 P に属する 2 枚の極板の電気量の総和を求めよ。同じく部分 Q についても求めよ。

(2) S を閉じたあと，部分 Q の電位を 0，部分 P の電位を x とおく。A の上の極板と B の上の極板が持つ電気量を，それぞれ x で表せ。

(3) 部分 P について電気量保存の式を立て，x を求めよ。

(4) S を閉じたあとの，A，B それぞれの極板間の電圧と電気量を求めよ。A の極板の正負が，S を閉じる前と入れかわっていることを確かめよ。

(5) S を閉じたあと，B の極板間の電圧はもとの何倍になったか答えよ。

問題 11　【STEP3：スイッチを閉じて孤立部分をふやす】

図 10 のように，起電力 V の電池に電気容量 C_1，C_2 のコンデンサを直列につなぎ，さらに C_1 と C_2 の間の節点 P と接地の間に，スイッチ S と電気容量 C_3 のコンデンサを直列にしてつないだ。電池の負極は接地されており，その電位を 0 とする。はじめ S は開いており，C_3 には電荷が蓄えられていない。

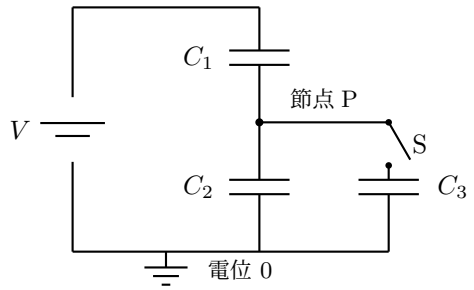


図 10

(1) S を開いたまま十分に時間が経ったときの，節点 P の電位 x_0 を求めよ（問題 8 の結果を使ってよい）。

(2) そのとき，節点 P につながる孤立部分（C_1 の下の極板と C_2 の上の極板）の電気量の総和が 0 であることを確かめよ。また S が開いている間，C_3 の上の極板はそれ自身が孤立部分であり，その電気量も 0 であることを確かめよ。

(3) 次に S を閉じ，十分に時間が経った。このときの節点 P の電位 x を求めよ。

(4) S を閉じたことで，C_1 に蓄えられる電気量はいくら増えたか。C_1，C_2，C_3，V で表せ。

(5) $C_1 = C_2 = C_3 = C$ のとき，(3) の x と (4) の増加量を求めよ。

問題 12　【STEP3：接地された部分には電気量保存を使えない】

図 11 のように，起電力 V の電池に電気容量 C_1，C_2 のコンデンサを直列につなぎ，C_1 と C_2 の間の節点 P を，スイッチ S を通して接地できるようにした。電池の負極も接地されており，その電位を 0 とする。はじめ S は開いており，十分に時間が経っている。

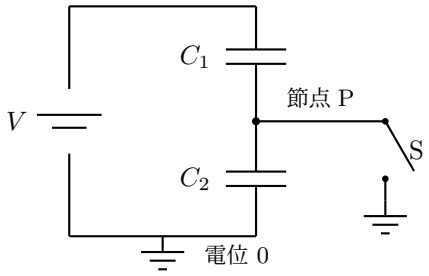


図 11

(1) S を開いたままのときの，節点 P の電位と，C_1，C_2 に蓄えられる電気量を求めよ。

(2) 次に S を閉じた。十分に時間が経ったあとの節点 P の電位はいくらか。理由もあわせて答えよ。

(3) S を閉じたあとに C_1，C_2 に蓄えられる電気量を求めよ。

(4) S を閉じたことによって，アース線を通って節点 P の側へ流れこんだ電気量を求めよ。符号にも答えること。

(5) 節点 P について，S を閉じる前後で「電気量保存の式」を立ててはいけない。その理由を述べよ。

STEP4　誘電体の挿入・極板間距離の変化

ねらい：「つないだまま＝ V 一定／切りはなしてから＝ Q 一定」を宣言してから $Q=CV$ を使えるようにする

中身や形を変えるときの 3 つの約束

1. 変わるのは**電気容量 C だけ**である。$C=\varepsilon_r\varepsilon_0\dfrac{S}{d}$ の ε_r，S，d のどれが何倍になったかをまず決める。
2. 次に，**どちらが一定かを宣言する**。電池をつないだまま変えるなら**電圧 V が一定**，電池を切りはなしてから変えるなら**電気量 Q が一定**。宣言してから $Q=CV$ を使う。
3. 電場は $E=\dfrac{V}{d}$ で考えるのが基本だが，Q が一定の場面では $E=\dfrac{Q}{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}$ と書き直すと，d **を変えても E が変わらない**ことがすぐ分かる。場面に応じて 2 つの形を使い分けること。

問題 13　【STEP4：誘電体で極板間を満たす】

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサ（電気容量 $C_0=\varepsilon_0 S/d$）を，スイッチ S を通して起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った。その後，図 12 のように厚さ d，面積 S，比誘電率 ε_r の誘電体を極板間にすきまなく詰めた。

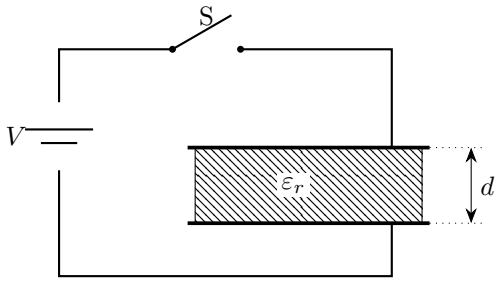


図 12

(1) 誘電体を詰めたあとの電気容量 C を，C_0 と ε_r で表せ。

(2) S を閉じたまま誘電体を詰めた場合について，詰めたあとの電気量と極板間の電場の強さを求めよ。それぞれ詰める前の何倍か。

(3) はじめの状態に戻したのち，S を開いてから誘電体を詰めた場合について，詰めたあとの極板間の電圧と電場の強さを求めよ。それぞれ何倍か。

(4) (2) の場合に，電池から極板へ新たに送り出された電気量を求めよ。

(5) (2) と (3) で電場のふるまいが違う理由を，「何が一定か」という観点から説明せよ。

問題 14　【STEP4：極板の間隔を変える】

問題 4 と同じ装置（図 3）を使う。面積 S，間隔 d のコンデンサ（電気容量 C_0）を，スイッチ S を閉じて起電力 V の電池につなぎ，十分に時間が経った状態から始める。

(1) S を閉じたまま，極板の間隔を d から $\dfrac{d}{3}$ にちぢめた。電気容量，電気量，極板間の電場の強さは，それぞれもとの何倍になるか。

(2) はじめの状態に戻したのち，S を開いてから，極板の間隔を d から $3d$ に広げた。電気容量，極板間の電圧，電場の強さは，それぞれもとの何倍になるか。

(3) (2) の状態のまま，もう一度 S を閉じて同じ電池につないだ。十分に時間が経ったあとに蓄えられる電気量を C_0，V で表せ。また，S を閉じたことで極板と電池の間を移動する電気量の大きさを求め，電荷が極板から電池へ戻るのか，電池から極板へ送られるのかを答えよ。

(4) (1) と (2) のうち，極板間の電場の強さが変わらないのはどちらか。その理由を，E と Q の関係をもとに述べよ。

問題 15　【STEP4：誘電体を横から差しこむ ― 並列とみなす】

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサに，厚さ d，比誘電率 ε_r の誘電体を横から差しこむ（図 13）。誘電体が極板間をおおっている部分の面積を S_1，おおっていない部分の面積を S_2（$S_1 + S_2 = S$）とする。誘電体は極板にすきまなく接しているものとする。

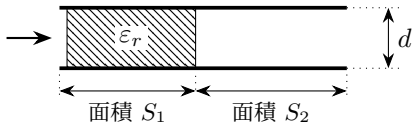


図 13

(1) 誘電体がある部分とない部分は，並列と直列のどちらとみなせるか。「電位差が共通か，電気量が共通か」という観点から理由を述べよ。

(2) 全体の電気容量 C を ε_0，ε_r，S_1，S_2，d で表せ。

(3) (2) で $S_1 = 0$ とおいた場合と $S_1 = S$ とおいた場合に，それぞれ正しい値になることを確かめよ。

(4) 起電力 V の電池をつないだまま，誘電体を $S_1 = \dfrac{S}{2}$ の位置まで差しこんだ。蓄えられる電気量を ε_0，ε_r，S，d，V で表せ。

(5) $\varepsilon_r = 3$，$S_1 = \dfrac{S}{2}$ のとき，電気容量は誘電体を差しこむ前の何倍か。

問題 16　【STEP4：誘電体を厚さの一部だけ入れる ― 電場を 2 つに分ける】

面積 S，間隔 d の平行板コンデンサの極板に，電気量 $+Q$，$-Q$ が蓄えられている。図 14 のように，面積 S，厚さ t $(0 < t < d)$，比誘電率 ε_r の誘電体を，極板に平行に，下の極板に接するように入れた。誘電体の中の電場の強さは，真空部分の電場の強さの $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍になるものとする。

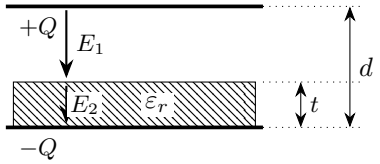


図 14

(1) 真空部分の電場の強さ E_1 を，Q，S，ε_0 で表せ。

(2) 誘電体の中の電場の強さ E_2 を，Q，S，ε_0，ε_r で表せ。

(3) 極板間の電位差 V を，E_1，E_2，t，d で表せ。

(4) このコンデンサの電気容量 C を，ε_0，ε_r，S，d，t で表せ。

(5) (4) で $t \to 0$ とした場合と $t \to d$ とした場合に，それぞれ正しい値になることを確かめよ。

(6) ε_r を限りなく大きくすると，C はどんな値に近づくか。またその値は，どんなコンデンサの電気容量と同じか答えよ。

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：未知の電位が 2 つある回路と，誘電体を組み合わせた設定を，誘導に乗って最後までつなぎ切る

入試問題への向かい方 3 つのコツ

1. 小問は**誘導**である。前の設問で求めた電位や電気量を，次の設問でそのまま使う。毎回ゼロから解き直さない。
2. **スイッチを動かしたら，図をかき直して電位を書き込む**。どこが 0 V か，どこが孤立部分かはスイッチのたびに変わる。
3. 文字式の答えは，**特別な場合**（$\varepsilon_r = 1$，容量をすべて等しくする など）を代入して検算する。数値の小問では，出た電位が起電力と見くらべて不自然でないかも確かめる。

問題 17　【STEP5：未知の電位が 2 つある回路とスイッチ操作】

図 15 のように，起電力 V の電池に，電気容量 C，$2C$，$3C$ の 3 つのコンデンサ 1，2，3 を直列につないだ回路がある。電池の負極は接地されており，その電位を 0 とする。電池の正極とコンデンサ 1 の間には，スイッチ S_1 がある。コンデンサ 1 と 2 の間の節点を P，2 と 3 の間の節点を Q とし，Q はスイッチ S_2 を通して接地できる。はじめ S_1 も S_2 も開いており，どのコンデンサにも電荷はない。

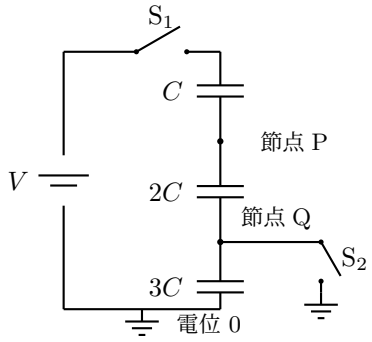


図 15

(1) S_2 を開いたまま S_1 を閉じ，十分に時間が経った。節点 P の電位を x，節点 Q の電位を y とおき，P と Q のそれぞれについて電気量保存の式を立てよ。

(2) (1) の 2 式を解いて x，y を V で表せ。

(3) (2) を用いて 3 つのコンデンサに蓄えられる電気量を求め，3 つが等しいことを確かめよ。またそうなる理由を述べよ。

(4) 回路全体の合成容量を求め，(3) の電気量が（合成容量）$\times V$ に等しいことを確かめよ。

(5) 次に S_1 を閉じたまま S_2 も閉じ，十分に時間が経った。このときの節点 P の電位 x' と，コンデンサ 3 に蓄えられる電気量を，理由もあわせて求めよ。

(6) S_2 を閉じたことによって，S_2 のアース線を通って節点 Q 側へ流れこんだ電気量を求めよ。

(7) $C = 2.0\,\mu\mathrm{F}$，$V = 6.0\,\mathrm{V}$ のとき，(5) の x' と (6) の電気量を，それぞれ有効数字 2 桁で求めよ。

問題 18　【STEP5：誘電体の挿入と，電位を仮定する解き方の組み合わせ】

図 16 のように，面積 S，間隔 d の等しい平行板コンデンサ 1 と 2 を直列につなぎ，スイッチ S を通して起電力 V の電池につないだ。どちらのコンデンサの電気容量も $C_0 = \varepsilon_0 S/d$ である。電池の負極は接地されており，その電位を 0 とする。はじめ，どちらのコンデンサにも電荷は蓄えられていない。この状態から S を閉じ，十分に時間が経った状態を「はじめの状態」とよぶ。

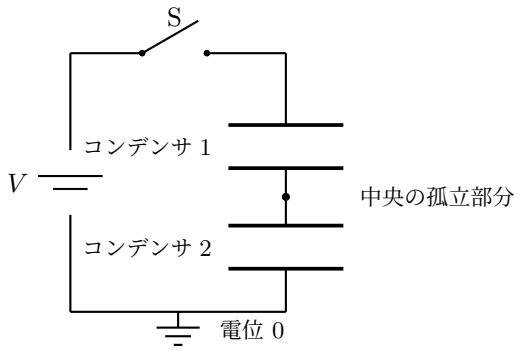


図 16

(1) はじめの状態について，中央の孤立部分の電位と，各コンデンサに蓄えられる電気量を求めよ。

(2) S を閉じたまま，コンデンサ 2 の極板間を比誘電率 ε_r の誘電体ですきまなく満たした。十分に時間が経ったあとの中央の孤立部分の電位 x' と，各コンデンサに蓄えられる電気量を求めよ。

(3) (2) で，誘電体を入れたことによって電池から極板へ新たに送り出された電気量を求めよ。

(4) 誘電体を抜いてはじめの状態に戻したのち，今度は **S を開いてから**コンデンサ 2 の極板間を同じ誘電体で満たした。このとき各コンデンサに蓄えられる電気量と，各コンデンサの極板間の電圧を求めよ。

(5) (4) のとき，コンデンサ 1 の極板間の電場の強さと，コンデンサ 2 の極板間の電場の強さを求めよ。

(6) $\varepsilon_r = 3$，$C_0 = 4.0\,\mu\mathrm{F}$，$V = 6.0\,\mathrm{V}$ のとき，(3) の電気量と，(4) のコンデンサ 2 の電圧を，それぞれ有効数字 2 桁で求めよ。

解答解説編

STEP1　$Q = CV$ ― コンデンサ 1 個をあつかう

ねらい：$Q = CV$，$C = \varepsilon_0 S/d$，$E = V/d$ の 3 本を，場面に応じて選び分けられるようにする

問題 1 の解説　【STEP1：電気容量の定義と極板間の電場】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

電気容量とは「1 V の電圧をかけたときに何 C 蓄えられるか」という，そのコンデンサの**入れ物としての大きさ**である。したがって，つないだ電池の起電力 V とは無関係で，**極板の形（面積と間隔）と，間の物質だけで決まる**。ここが第一のポイントで，C を求める設問に V が出てこないのはそのためである。

② 立式

真空中の平行板コンデンサなので

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

③ 計算

そのまま。d が分母にあるので，**極板を近づけるほど容量は大きくなる**。

④ 答え　$C = \varepsilon_0 \dfrac{S}{d}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

容量が分かったので，あとは定義式 $Q = CV$ に入れるだけである。電池につないで十分に時間が経ったので，極板間の電圧は電池の起電力 V に等しい。

② 立式

$$Q = CV = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \cdot V$$

③ 計算

$Q = \dfrac{\varepsilon_0 SV}{d}$

④ 答え　$Q = \dfrac{\varepsilon_0 SV}{d}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

極板間の電場は一様である。一様な電場では「電位差 = 電場の強さ × 距離」が成り立つので，$V = Ed$ から E が出る。後半は，この E から V を追い出して Q で書き直す作業である。**同じ E を 2 通りに書けるようにしておく**と，あとの STEP4 で「何が一定か」に応じて選べるようになる。

② 立式

$$E = \frac{V}{d}, \qquad V = \frac{Q}{C} = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S}$$

③ 計算

2 つ目の式を 1 つ目に代入して

$$E = \frac{1}{d} \cdot \frac{Qd}{\varepsilon_0 S} = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

d が消えることに注目する。**電気量が決まっていれば，極板をどれだけ離しても電場は変わらない。**

④ 答え　$E = \dfrac{V}{d}$,　　$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電場が一様なら，電位は距離に比例して直線的に変わる。負極板を 0 としたので，正極板に近づくほど電位は**上がる**。

② 立式

負極板から距離 x の点の電位を φ とすると

$$\varphi = Ex = \frac{V}{d}x$$

③ 計算

$x = d$ とおくと $\varphi = \dfrac{V}{d} \cdot d = V$ となり，たしかに正極板の電位が V になる。

④ 答え　$\varphi = \dfrac{V}{d}x$（$x = d$ で $\varphi = V$ となり正しい）

問題 2 の解説　【STEP1：$C = \varepsilon_0 S/d$ の読み方】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

$C = \varepsilon_0 S/d$ で，S は分子にある。**分子にあるものは，そのまま比例する。**

② 立式

$C' = \varepsilon_0 \dfrac{3S}{d} = 3 \cdot \varepsilon_0 \dfrac{S}{d} = 3C_0$

③ 計算

3 倍。

④ 答え　3 倍

(2)

① 着眼点（立式の方針）

d は分母にある。**分母にあるものは，反比例する。**間隔を半分にすれば容量は 2 倍になる。

② 立式

$C' = \varepsilon_0 \dfrac{S}{d/2} = 2 \cdot \varepsilon_0 \dfrac{S}{d} = 2C_0$

③ 計算

2 倍。

④ 答え　2 倍

(3)

① 着眼点（立式の方針）

2 つ同時に変わるときは，**ばらばらに何倍かを出してかけ算する。**面積で 2 倍，間隔で $\dfrac{1}{4}$ 倍である。

② 立式

$C' = \varepsilon_0 \dfrac{2S}{4d} = \dfrac{2}{4} \cdot \varepsilon_0 \dfrac{S}{d}$

③ 計算

$\dfrac{1}{2}C_0$

④ 答え　$\dfrac{1}{2}$ 倍

(4)

① 着眼点（立式の方針）

前半は (2) の逆算である。後半は**電場の式の選び方**が問われている。ここでは「同じ電池につなぐ」と書いてあるので**電圧 V が共通**である。V が共通なら $E = V/d$ で考えるのがいちばん速い。

② 立式

求める間隔を d' とすると

$$\varepsilon_0 \frac{S}{d'} = 2\varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

電場は，変える前が $E_0 = \dfrac{V}{d}$，変えたあとが $E' = \dfrac{V}{d'}$。

③ 計算

$d' = \dfrac{d}{2}$。よって $E' = \dfrac{V}{d/2} = \dfrac{2V}{d} = 2E_0$

④ 答え　間隔を $\dfrac{d}{2}$ にすればよい。電場は 2 倍になる

問題 3 の解説　【STEP1：極板間の電場と電位，電荷を運ぶ仕事】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

この問題では電池が出てこない。与えられているのは電気量 Q なので，問題 1(3) で作っておいた Q **で書いた形**をそのまま使う。

② 立式

$V = \dfrac{Q}{C} = \dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}$ を $E = \dfrac{V}{d}$ に代入して

$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

③ 計算

そのまま。d が入っていないことをもう一度確かめておく。

④ 答え　$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

電場は**正極板から負極板へ向かう向き**であり，電位は電場の向きに進むほど**下がる**。正極板を 0 と決めたのだから，負極板の電位は 0 より低い，つまり負の値になるはずである。符号を「あとでつじつまを合わせる」のではなく，**向きから先に決めてしまう**のがこつである。

② 立式

正極板から負極板まで，電場の向きに距離 d 進むので

$$\varphi_{負} = 0 - Ed$$

③ 計算

$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ を代入して $\varphi_{負} = -\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}$

④ 答え　$\varphi_{負} = -\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}$（負の値）

(3)

① 着眼点（立式の方針）

「ゆっくり運ぶ」とあるので運動エネルギーの変化は 0 であり，外力がした仕事はすべて**静電気力に逆らった分**になる。このとき

$$W = q \times (\text{終点の電位} - \text{始点の電位})$$

が使える。電位はすでに (2) で求めてあるので，代入するだけでよい。

② 立式

始点が負極板（電位 $-\dfrac{Qd}{\varepsilon_0 S}$），終点が正極板（電位 0）なので

$$W = q\left\{0 - \left(-\frac{Qd}{\varepsilon_0 S}\right)\right\}$$

③ 計算

$W = \dfrac{qQd}{\varepsilon_0 S}$。正の値になった。正電荷を，電位の低いほうから高いほうへ持ち上げたのだから当然である。

④ 答え　$W = \dfrac{qQd}{\varepsilon_0 S}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電場の中の電荷が受ける力は $F = qE$ である。電場は**位置によらず一様**なので，力も位置によらない。向きは，電荷が負なので**電場と逆向き**になる。

② 立式

$$F = qE = \frac{qQ}{\varepsilon_0 S}$$

③ 計算

電場は正極板（上）から負極板（下）へ向かうので，負電荷が受ける力は下から上，すなわち**正極板に引かれる向き**である。F の式に x が入っていないので，どこに置いても力の大きさは同じである。

④ 答え　大きさ $\dfrac{qQ}{\varepsilon_0 S}$，向きは負極板から正極板へ向かう向き。電場が一様なので x によらない

問題 4 の解説　【STEP1：つないだままか，切りはなしてからか】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

充電が終わっているので，極板間の電圧は起電力 V に等しい。

② 立式

$Q_0 = CV$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$Q_0 = CV$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

この問題の急所は，**式を書く前に「何が一定か」を宣言する**ことである。S を閉じたままなら，極板は電池の両極につながったままなので，極板間の電圧はつねに V に保たれる。V **が一定**である。電気量のほうは，電池が足したり引いたりして変わる。

② 立式

間隔が $2d$ になったので

$$C_1 = \varepsilon_0 \frac{S}{2d} = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_0 \frac{S}{d} = \frac{C}{2}, \qquad V_1 = V, \qquad Q_1 = C_1 V_1$$

③ 計算

$Q_1 = \dfrac{C}{2} \cdot V = \dfrac{CV}{2}$。はじめの半分になった。減ったぶんの電荷は，導線を通って電池へ戻っている。

④ 答え $C_1 = \dfrac{C}{2}, \quad V_1 = V, \quad Q_1 = \dfrac{CV}{2}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

今度は S を開いてから動かす。開いたスイッチの先は行き止まりなので，**極板の電荷はどこへも行けない**。つまり Q **が一定**である。容量が変わったぶんは，電圧のほうが変わって帳尻を合わせる。

② 立式

$$C_2 = \frac{C}{2}, \qquad Q_2 = Q_0 = CV, \qquad V_2 = \frac{Q_2}{C_2}$$

③ 計算

$V_2 = \dfrac{CV}{C/2} = 2V$。電池の起電力より大きい電圧が現れるが，電池からは切りはなされているので矛盾はない。

④ 答え $C_2 = \dfrac{C}{2}, \quad Q_2 = CV, \quad V_2 = 2V$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電場は $E = \dfrac{V}{d}$ だが，V **も** d **も変わる**ので，両方を代入して比べる必要がある。(3) については $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ のほうを使うと一瞬で分かる。

② 立式

もとの電場は $E_0 = \dfrac{V}{d}$。

$$E_1 = \frac{V_1}{2d} = \frac{V}{2d}, \qquad E_2 = \frac{V_2}{2d} = \frac{2V}{2d}$$

③ 計算

$E_1 = \dfrac{1}{2}E_0, \quad E_2 = \dfrac{V}{d} = E_0$。(3) で変わらない理由は，$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ と書けば明らかで，この式には d が入っていない。S を開いたことで Q が固定され，面積 S も変えていないのだから，間隔をいくら広げても電場は変わらない。

④ 答え (2) は $\dfrac{1}{2}$ 倍，(3) は 1 倍（変わらない）。理由：$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ は d を含まず，S を開けば Q が固定されるから

STEP2　直列・並列の合成容量

ねらい：「電位差が共通か，電気量が共通か」で並列と直列を見分けられるようにする

問題 5 の解説　【STEP2：並列と直列の合成容量を自分で導く】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

図 4(a) では，どちらのコンデンサも，上の極板が電池の正極に，下の極板が負極に，導線だけでつながっている。導線でつながった部分はどこも同じ電位なので，**2 つのコンデンサの極板間の電位差は，どちらも V である**。

② 立式

$$Q_1 = C_1 V, \qquad Q_2 = C_2 V$$

③ 計算

そのまま。容量の大きいほうに，そのぶん多く蓄えられる。

④ 答え　どちらも電圧は V。　$Q_1 = C_1 V$,　$Q_2 = C_2 V$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

合成容量とは，「この 2 つを 1 つのコンデンサで置きかえるとしたら，容量はいくらか」という量である。置きかえても**同じ電圧で同じ電気量**になればよいので，$C_{並} = \dfrac{Q}{V}$ を計算すればよい。

② 立式

$$Q = Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V = (C_1 + C_2)V$$

③ 計算

$$C_{並} = \frac{Q}{V} = C_1 + C_2$$

④ 答え　$Q = (C_1 + C_2)V$,　$C_{並} = C_1 + C_2$

(3)

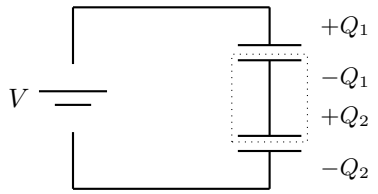
① 着眼点（立式の方針）

ここがこの単元の心臓部である。中央の部分は，**外のどこともつながっていない**（電池にも接地にもつながっていない）。電荷は導線の中を移動できるだけで，外へ出ていくことも入ってくることもできない。だから**中央部分の電気量の総和は，つなぐ前の値のまま動かない**。つなぐ前は電荷がなかったので，その総和は 0 である。

② 立式

C_1 の上の極板の電気量を $+Q_1$ とすると下の極板は $-Q_1$，C_2 の上の極板を $+Q_2$ とすると下の極板は $-Q_2$ である。中央部分は「C_1 の下の極板」と「C_2 の上の極板」だから

$$(-Q_1) + Q_2 = 0$$



点線で囲んだ部分が孤立部分。総和は $-Q_1 + Q_2 = 0$

解説図 1

③ 計算

よって $Q_1 = Q_2$。**直列につないだコンデンサの電気量が等しいのは，公式だからではなく，中央が孤立しているからである**。

④ 答え　総和は 0。ここから $-Q_1 + Q_2 = 0$，すなわち $Q_1 = Q_2$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

共通の電気量を Q とおけば，それぞれの電圧は Q をその容量で割れば出る。あとは「2 つの電圧の和が電池の起電力に等しい」を書けばよい。

② 立式

$$V_1 = \frac{Q}{C_1}, \qquad V_2 = \frac{Q}{C_2}, \qquad V_1 + V_2 = V$$

③ 計算

$$\frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = V \implies Q\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right) = V$$

合成容量は $C_{直} = \dfrac{Q}{V}$ なので

$$\frac{1}{C_{直}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}, \qquad C_{直} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

④ 答え $V_1 = \dfrac{Q}{C_1}, \quad V_2 = \dfrac{Q}{C_2}, \quad C_{直} = \dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

問題 6 の解説 【STEP2：並列の組を直列につなぐ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

コンデンサ 1 と 2 は，上側がどちらも節点 P，下側がどちらも電池の負極につながっている。**同じ 2 つの部分にはさまれている**ので並列である。

② 立式

$C_{12} = C + 2C$

③ 計算

$C_{12} = 3C$

④ 答え $3C$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

(1) でまとめた $3C$ と，コンデンサ 3 の $3C$ は，間の節点 P が孤立しているので直列である。**2 段階に分けて合成する**のが基本手順で，いちどに全部をまとめようとしない。

② 立式

$$\frac{1}{C_{全}} = \frac{1}{3C} + \frac{1}{3C}$$

③ 計算

$\dfrac{1}{C_{全}} = \dfrac{2}{3C}$ より $C_{全} = \dfrac{3C}{2}$

④ 答え $C_{全} = \dfrac{3}{2}C$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電池から送り出された電気量は，回路全体を 1 つのコンデンサとみなして $Q = C_{全}V$ で求まる。直列のときは，その Q がそのままコンデンサ 3 の電気量になる。

② 立式

$$Q = C_{全}V = \frac{3C}{2}V, \qquad V_3 = \frac{Q}{3C}$$

③ 計算

$V_3 = \dfrac{3CV/2}{3C} = \dfrac{V}{2}$

④ 答え　電気量 $\dfrac{3CV}{2}$,　電圧 $\dfrac{V}{2}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

残りの電圧が並列部分にかかる。並列部分では，2 つのコンデンサに**同じ電圧**がかかる。

② 立式

$$V_{12} = V - V_3 = \frac{V}{2}, \qquad Q_1 = C \cdot V_{12}, \qquad Q_2 = 2C \cdot V_{12}$$

③ 計算

$Q_1 = \dfrac{CV}{2}$,　$Q_2 = CV$。和は $\dfrac{CV}{2} + CV = \dfrac{3CV}{2}$ となり，(3) の電気量に一致する。

④ 答え　どちらも電圧は $\dfrac{V}{2}$。　$Q_1 = \dfrac{CV}{2}$,　$Q_2 = CV$（和は $\dfrac{3CV}{2}$ で一致）

問題 7 の解説　【STEP2：直列の組を並列につなぐ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

コンデンサ 1 と 2 の間の節点は，ほかのどこともつながっていない。孤立しているので直列である。

② 立式

$$\frac{1}{C_{12}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{2C} = \frac{3}{2C}$$

③ 計算

$C_{12} = \dfrac{2C}{3}$

④ 答え　$C_{12} = \dfrac{2}{3}C$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

(1) でまとめた $\dfrac{2C}{3}$ と，コンデンサ 3 の $3C$ は，上側も下側も電池の同じ極につながっているので並列である。

② 立式

$C_{全} = \dfrac{2C}{3} + 3C$

③ 計算

$C_{全} = \dfrac{2C + 9C}{3} = \dfrac{11C}{3}$

④ 答え　$C_{全} = \dfrac{11}{3}C$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

直列部分には全体の電圧 V がかかる。そこに蓄えられる電気量は，まとめた容量 $\dfrac{2C}{3}$ を使って求め，それが両方に共通の電気量になる。あとは各自の容量で割れば電圧が出る。

② 立式

$$Q_{12}=\frac{2C}{3}V,\qquad V_1=\frac{Q_{12}}{C},\qquad V_2=\frac{Q_{12}}{2C}$$

③ 計算

$V_1=\dfrac{2V}{3}$，　$V_2=\dfrac{V}{3}$。和は V で正しい。電気量が共通なのだから，$V=\dfrac{Q}{C}$ より**容量が小さいほど電圧は大きくなる**。

④ 答え　$V_1=\dfrac{2}{3}V$，　$V_2=\dfrac{1}{3}V$。容量の小さいコンデンサ 1 のほうに大きい電圧がかかる

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電池が送り出した電気量は，**電池につながっている 2 つの枝の電気量の和**である。直列部分は Q_{12}，コンデンサ 3 は $3C\cdot V$ である。

② 立式

$$Q=Q_{12}+3CV=\frac{2C}{3}V+3CV$$

③ 計算

$Q=\dfrac{2CV+9CV}{3}=\dfrac{11CV}{3}$。一方 $C_{全}V=\dfrac{11C}{3}V$ で，たしかに一致する。

④ 答え　$Q=\dfrac{11}{3}CV$（$C_{全}V$ に一致する）

STEP3　電位を仮定して解く ― 孤立部分の電気量保存

ねらい：0 V を決めて未知の電位を文字で置き，孤立部分の電気量保存で決める型を身につける

問題 8 の解説　【STEP3：電位を仮定して直列回路を解き直す】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

この方法では，**極板の電気量を「正か負か」で悩まない**。

$$Q=C\times(\text{その極板の電位}-\text{向かい合う極板の電位})$$

と機械的に書けば，符号は勝手に決まる。C_1 の上の極板は電位 V，向かい合う下の極板は電位 x である。

② 立式

$$(\text{上の極板})=C_1(V-x)$$

下の極板は，上の極板と大きさが等しく符号が逆なので

$$(\text{下の極板})=-C_1(V-x)$$

③ 計算

そのまま。$x < V$ なので上の極板は正に帯電している，と**あとから**読み取ればよい。

④ 答え　上の極板：$C_1(V-x)$,　　下の極板：$-C_1(V-x)$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

同じ式を C_2 にも当てはめる。C_2 の上の極板は電位 x，向かい合う下の極板は電位 0 である。

② 立式

$$(C_2 \text{ の上の極板}) = C_2(x-0)$$

③ 計算

$= C_2x$

④ 答え　C_2x

(3)

① 着眼点（立式の方針）

未知数は x ただ 1 つなので，式が 1 本あればよい。その 1 本が**孤立部分の電気量保存**である。孤立部分は「C_1 の下の極板」と「C_2 の上の極板」であり，つなぐ前は電荷がなかったので総和は 0 であった。

② 立式

$$-C_1(V-x) + C_2x = 0$$

③ 計算

$$-C_1V + C_1x + C_2x = 0 \implies (C_1+C_2)x = C_1V \implies x = \frac{C_1V}{C_1+C_2}$$

$0 < x < V$ になっており，電位として不自然でない。

④ 答え　$x = \dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電位が全部分かったのだから，あとは差を取るだけである。**電位さえ決まれば，電圧も電気量も自動的に出る**。これがこの方法の強みである。

② 立式

$$V_1 = V-x, \qquad V_2 = x-0, \qquad Q = C_1(V-x)$$

③ 計算

$$V_1 = V - \frac{C_1V}{C_1+C_2} = \frac{C_2V}{C_1+C_2}, \qquad V_2 = \frac{C_1V}{C_1+C_2}$$

$$Q = C_1 \cdot \frac{C_2V}{C_1+C_2} = \frac{C_1C_2}{C_1+C_2}V$$

問題 5(4) の $C_{直} = \dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}$ を使うと $Q = C_{直}V$ であり，たしかに一致する。

④ 答え　$V_1 = \dfrac{C_2V}{C_1+C_2}$,　$V_2 = \dfrac{C_1V}{C_1+C_2}$,　電気量はどちらも $\dfrac{C_1C_2}{C_1+C_2}V$（問題 5 と一致）

問題 9 の解説　【STEP3：充電したコンデンサを，充電されていないコンデンサにつなぐ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

電池から切りはなす直前の状態なので，電圧は起電力 V_0 に等しい。

② 立式

$Q_0 = C_1 V_0$

③ 計算

そのまま。この Q_0 が，このあと**どこへも消えない**ことが次の設問の鍵になる。

④ 答え　$Q_0 = C_1 V_0$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

S を閉じると上の極板どうしが導線でつながるので，2 枚は同じ電位になる。そこを V'，下側を 0 とおいた。あとは $Q = C \times$ (電位差) を 2 回書くだけである。

② 立式

$$(C_1 \text{ の上の極板}) = C_1(V' - 0) = C_1 V', \qquad (C_2 \text{ の上の極板}) = C_2 V'$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$C_1 V'$ と $C_2 V'$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

この回路には電池も接地もない。上側の 2 枚の極板と，それを結ぶ導線は，外と電荷をやりとりできない**孤立部分**である。したがって

$$\text{(S を閉じる前の総和)} = \text{(S を閉じたあとの総和)}$$

が成り立つ。閉じる前は，C_1 の上の極板に Q_0，C_2 の上の極板に 0 であった。

② 立式

$$C_1 V' + C_2 V' = Q_0 = C_1 V_0$$

③ 計算

$$(C_1 + C_2)V' = C_1 V_0 \implies V' = \frac{C_1 V_0}{C_1 + C_2}$$

$V' < V_0$ である。電荷が 2 つのコンデンサに分かれたぶん，電圧は下がる。

④ 答え　$V' = \dfrac{C_1 V_0}{C_1 + C_2}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

文字式が出たら**特別な場合を入れて確かめる**。ここでは容量が等しい場合と，一方を非常に大きくした場合を見る。

② 立式

$C_2 = C_1$ のとき $V' = \dfrac{C_1 V_0}{C_1 + C_1}$。$C_2$ が非常に大きいときは，分母の C_2 が支配的になる。

③ 計算

$C_2 = C_1$ のとき $V' = \dfrac{V_0}{2}$。同じ入れ物が 2 つになったのだから，電荷が半分ずつに分かれて電圧も半分になる，と考えれば納得できる。$C_2 \to$ 非常に大きい，では $V' \to 0$ に近づく。大きな入れ物に電荷が吸い込まれて，電圧がほとんど残らない。

④ 答え　$C_2 = C_1$ のとき $V' = \dfrac{V_0}{2}$。C_2 を非常に大きくすると V' は 0 に近づく

問題 10 の解説　【STEP3：逆向きにつなぐ ― 符号が主役になる】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

部分 P に属するのは「A の上の極板」と「B の上の極板」である。図 9 より，A の上は $+CV$，B の上は $-2CV$ である。**逆向きにつないだので，一方が正，他方が負**になっている。これを**符号をつけたまま足す**のが，この問題の全てである。

② 立式

$$(\text{部分 P}) = (+CV) + (-2CV), \qquad (\text{部分 Q}) = (-CV) + (+2CV)$$

③ 計算

部分 P は $-CV$，部分 Q は $+CV$。2 つを足すと 0 になる（全体では電荷が増減していない）ので，計算が合っていることが確かめられる。

④ 答え　部分 P：$-CV$，　部分 Q：$+CV$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

ここでも $Q = C \times$ (電位差) を機械的に書く。A の上の極板は電位 x，向かい合う下の極板は電位 0。B の上の極板も電位 x，向かい合う下の極板は電位 0 である。**「B は逆向きだから符号を変える」といった細工は要らない**。逆向きにつないだ事実は，(1) の初期値にすでに入っている。

② 立式

$$(\text{A の上の極板}) = C(x-0) = Cx, \qquad (\text{B の上の極板}) = 2C(x-0) = 2Cx$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　Cx と $2Cx$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

部分 P は孤立部分なので，(1) で求めた $-CV$ が保存される。

② 立式

$$Cx + 2Cx = -CV$$

③ 計算

$$3Cx = -CV \implies x = -\frac{V}{3}$$

x が**負に出た**。これは「部分 P のほうが部分 Q より電位が低い」ということであり，計算間違いではない。はじめ電荷の多かった B の向きが勝った，と読める。

④ 答え　$x = -\dfrac{V}{3}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電位差の**大きさ**が電圧，電気量は (2) の式に x を入れるだけである。

② 立式

$$（\text{A の電圧}） = |x - 0|, \qquad （\text{A の上の極板}） = Cx, \qquad （\text{B の上の極板}） = 2Cx$$

③ 計算

A，B とも電圧は $\dfrac{V}{3}$。A の上の極板は $C\left(-\dfrac{V}{3}\right) = -\dfrac{CV}{3}$ で**負**，したがって下の極板が $+\dfrac{CV}{3}$ である。S を閉じる前は上が $+CV$ だったので，正負が入れかわっている。B の上の極板は $-\dfrac{2CV}{3}$ で，閉じる前の $-2CV$ と同じく負のままである。

④ 答え　A，B とも電圧 $\dfrac{V}{3}$。A は上の極板が $-\dfrac{CV}{3}$，下が $+\dfrac{CV}{3}$ で正負が入れかわる。B は上が $-\dfrac{2CV}{3}$，下が $+\dfrac{2CV}{3}$ で，向きは変わらない

(5)

① 着眼点（立式の方針）

もとの電圧 V と，(4) で求めた電圧を比べるだけである。最後に部分 Q でも保存が成り立っているかを確かめて，検算としておく。

② 立式

$$\frac{（\text{あとの電圧}）}{（\text{もとの電圧}）} = \frac{V/3}{V}$$

③ 計算

$\dfrac{1}{3}$ 倍。検算として部分 Q を見ると，$C(0-x) + 2C(0-x) = 3C \cdot \dfrac{V}{3} = CV$ となり，(1) で求めた $+CV$ と一致している。

④ 答え　$\dfrac{1}{3}$ 倍

問題 11 の解説　【STEP3：スイッチを閉じて孤立部分をふやす】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

S が開いている間は，C_3 は回路から切りはなされているのと同じである。残るのは C_1，C_2 の直列回路で，問題 8 とまったく同じ形である。

② 立式

問題 8 の結果より

$$x_0 = \frac{C_1 V}{C_1 + C_2}$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$x_0 = \dfrac{C_1 V}{C_1 + C_2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

次の設問で電気量保存を使うために，**保存される値がいくらなのかを先に確定させておく**。S が開いている間，節点 P につながる孤立部分は「C_1 の下の極板」と「C_2 の上の極板」の 2 枚である。C_3 の上の極板は，開いたスイッチの先で切りはなされた**別の孤立部分**であり，電荷を与えていないので 0 である。S を閉じるとこの 2 つが 1 つにつながるので，保存される総和は**両者の和**になる。

② 立式

$$（\text{節点 P 側}）= -C_1(V - x_0) + C_2 x_0, \qquad （C_3 \text{ の上の極板}）= 0$$

③ 計算

$$-C_1(V - x_0) + C_2 x_0 = -C_1 V + (C_1 + C_2) \cdot \frac{C_1 V}{C_1 + C_2} = 0$$

C_3 の上の極板も 0 なので，合わせた総和も 0 である。

④ 答え　節点 P 側も C_3 の上の極板もそれぞれ 0。合わせた総和も 0

(3)

① 着眼点（立式の方針）

S を閉じると，C_3 の上の極板が節点 P の仲間入りをする。**孤立部分が 1 枚ぶん増えるだけ**で，やることは変わらない。総和は (2) で確かめたとおり 0 のままである。

② 立式

節点 P の電位を x とすると，C_3 の上の極板は $C_3(x - 0) = C_3 x$ なので

$$-C_1(V - x) + C_2 x + C_3 x = 0$$

③ 計算

$$(C_1 + C_2 + C_3)x = C_1 V \implies x = \frac{C_1 V}{C_1 + C_2 + C_3}$$

$x < x_0$ である。C_3 をつないだぶん，節点 P の電位は下がる。

④ 答え　$x = \dfrac{C_1 V}{C_1 + C_2 + C_3}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

C_1 の電気量は $C_1(V - x)$ である。x が下がれば $V - x$ は大きくなるので，C_1 の電気量は増える。増加量は**あとの値から前の値を引く**だけだが，通分をていねいにやること。

② 立式

$$\Delta Q = C_1(V - x) - C_1(V - x_0) = C_1 V \left(\frac{C_2 + C_3}{C_1 + C_2 + C_3} - \frac{C_2}{C_1 + C_2} \right)$$

③ 計算

分子をまとめると

$$(C_2 + C_3)(C_1 + C_2) - C_2(C_1 + C_2 + C_3) = C_1 C_3$$

となるので

$$\Delta Q = \frac{C_1^2 C_3 V}{(C_1 + C_2)(C_1 + C_2 + C_3)}$$

$C_3 = 0$ とおくと $\Delta Q = 0$ になり，「C_3 をつながなければ何も変わらない」という当たり前の結果に戻る。

④ 答え　$\Delta Q = \dfrac{C_1^2 C_3 V}{(C_1 + C_2)(C_1 + C_2 + C_3)}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

文字式に具体的な値を入れて，形が簡単になるかどうかを見る。

② 立式

$C_1 = C_2 = C_3 = C$ を (3)，(4) に代入する。

$$x = \frac{CV}{3C}, \qquad \Delta Q = \frac{C^2 \cdot C \cdot V}{2C \cdot 3C}$$

③ 計算

$x = \dfrac{V}{3}$,　$\Delta Q = \dfrac{CV}{6}$。S を開いていたときの $x_0 = \dfrac{V}{2}$ から $\dfrac{V}{3}$ に下がっており，(3) の見立てと合っている。

④ 答え　$x = \dfrac{V}{3}$,　$\Delta Q = \dfrac{CV}{6}$

問題 12 の解説　【STEP3：接地された部分には電気量保存を使えない】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

S が開いている間は，C_1，C_2 の直列回路であり，問題 8 と同じである。

② 立式

$$x = \frac{C_1 V}{C_1 + C_2}, \qquad Q_1 = C_1(V - x), \qquad Q_2 = C_2 x$$

③ 計算

$Q_1 = Q_2 = \dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V$

④ 答え　電位 $\dfrac{C_1 V}{C_1 + C_2}$,　電気量はどちらも $\dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} V$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

ここが本題である。S を閉じると節点 P は**導線で大地につながる**。導線でつながった 2 点は同じ電位だから，P の電位は大地と同じ 0 になる。**計算して求めるのではなく，つないだ瞬間に決まってしまう**。

② 立式

電池の負極も接地されていて電位 0 なので

$$(\text{節点 P の電位}) = 0$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　0。接地によって大地と導線で結ばれ，大地と同じ電位になるから

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電位が全部分かっているので，$Q = C \times (\text{電位差})$ に入れるだけである。C_2 は**両方の極板が電位 0** になっていることに注意する。

② 立式

$$Q_1' = C_1(V-0), \qquad Q_2' = C_2(0-0)$$

③ 計算

$Q_1' = C_1V$,　$Q_2' = 0$。C_2 の両端が導線で結ばれた形になるので，電荷は蓄えられない。

④ 答え　$Q_1' = C_1V$,　$Q_2' = 0$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

流れこんだ電気量は，**節点 P 側の電荷の総和が，どれだけ変わったか**で決まる。節点 P 側とは「C_1 の下の極板」と「C_2 の上の極板」である。

② 立式

S を閉じる前は (1) より総和 0。閉じたあとは

$$-Q_1' + Q_2' = -C_1V + 0$$

③ 計算

変化量は $-C_1V - 0 = -C_1V$。負の電気量が流れこんだ，すなわち**大きさ C_1V の正電荷が大地へ流れ出た**ということである。

④ 答え　$-C_1V$（大きさ C_1V の正電荷が大地へ流れ出た）

(5)

① 着眼点（立式の方針）

電気量保存が成り立つのは，**電荷の出入りができない**場合に限る。その条件が崩れる場面を，言葉で説明できるようにしておく。

② 立式

S を閉じると，節点 P はアース線を通じて大地とつながる。

③ 計算

つまり節点 P はもはや孤立部分ではなく，大地との間でいくらでも電荷をやりとりできる。実際 (4) で求めたとおり，総和は 0 から $-C_1V$ に変わっている。保存の式を立てると，この変化を「起きていない」ことにしてしまい，誤った答えになる。

④ 答え　S を閉じると節点 P は大地と導線でつながり，孤立部分でなくなるから。実際に電荷が大地との間を移動するので，総和は保存しない

STEP4　誘電体の挿入・極板間距離の変化

ねらい：「つないだまま＝ V 一定／切りはなしてから＝ Q 一定」を宣言してから $Q = CV$ を使えるようにする

問題 13 の解説　【STEP4：誘電体で極板間を満たす】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

誘電体を入れても，極板の面積も間隔も変わらない。変わるのは ε_0 が $\varepsilon_r\varepsilon_0$ になることだけである。

② 立式

$$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d} = \varepsilon_r C_0$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$C = \varepsilon_r C_0$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

まず宣言する。**S を閉じたままなので，極板間の電圧は V のまま一定**である。V が一定なら，$E = \dfrac{V}{d}$ のほうを使うと電場はすぐ分かる。

② 立式

$$Q = CV = \varepsilon_r C_0 V, \qquad E = \frac{V}{d}$$

③ 計算

もとは $Q_0 = C_0 V$，$E_0 = \dfrac{V}{d}$ だったので，電気量は ε_r 倍，電場は変わらない（1 倍）。

④ 答え　電気量 $\varepsilon_r C_0 V$（ε_r 倍），電場 $\dfrac{V}{d}$（1 倍で変わらない）

(3)

① 着眼点（立式の方針）

今度は宣言が変わる。**S を開いたので電気量 $Q_0 = C_0 V$ が一定**である。容量が ε_r 倍になったのだから，電圧は $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍になる。

② 立式

$$V' = \frac{Q_0}{C} = \frac{C_0 V}{\varepsilon_r C_0}, \qquad E' = \frac{V'}{d}$$

③ 計算

$V' = \dfrac{V}{\varepsilon_r}$（$\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍），$E' = \dfrac{V}{\varepsilon_r d}$（$\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍）。

④ 答え　電圧 $\dfrac{V}{\varepsilon_r}$，電場 $\dfrac{V}{\varepsilon_r d}$。どちらも $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電池が送り出した電気量は，**極板の電気量の増加分**である。

② 立式

$$\Delta Q = \varepsilon_r C_0 V - C_0 V$$

③ 計算

$\Delta Q = (\varepsilon_r - 1) C_0 V$。$\varepsilon_r = 1$（誘電体を入れない）とおくと 0 になり，正しい。

④ 答え　$\Delta Q = (\varepsilon_r - 1) C_0 V$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

どちらの場合も $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$ で書ける。この式で見ると，何が起きているかが 1 本の式で説明できる。

② 立式

(2) は V 一定で Q が ε_r 倍になるので，分子と分母がともに ε_r 倍になって打ち消し合う。(3) は Q が固定されたまま分母だけが ε_r 倍になる。

③ 計算

したがって (2) では電場が変わらず，(3) では $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍になる。

④ 答え　つないだままなら V と d が固定されるので $E = \dfrac{V}{d}$ は不変。切りはなすと Q が固定され，$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$ の分母だけが ε_r 倍になるので電場は小さくなる

問題 14 の解説　【STEP4：極板の間隔を変える】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

宣言する。**S を閉じたままなので V が一定**である。

② 立式

$$C' = \varepsilon_0 \frac{S}{d/3} = 3C_0, \qquad Q' = C'V = 3C_0 V, \qquad E' = \frac{V}{d/3}$$

③ 計算

C' は 3 倍，Q' も 3 倍，$E' = \dfrac{3V}{d}$ で 3 倍。

④ 答え　電気容量 3 倍，電気量 3 倍，電場 3 倍

(2)

① 着眼点（立式の方針）

宣言する。**S を開いたので Q が一定**である。電場は $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ のほうで考えると，計算せずに答えが見える。

② 立式

$$C'' = \varepsilon_0 \frac{S}{3d} = \frac{C_0}{3}, \qquad V'' = \frac{C_0 V}{C_0/3}, \qquad E'' = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

③ 計算

C'' は $\dfrac{1}{3}$ 倍，$V'' = 3V$ で 3 倍。E'' は Q も S も変わっていないので 1 倍（変わらない）。$E'' = \dfrac{3V}{3d} = \dfrac{V}{d}$ と，$\dfrac{V}{d}$ の形で計算しても同じである。

④ 答え　電気容量 $\dfrac{1}{3}$ 倍，電圧 3 倍，電場 1 倍（変わらない）

(3)

① 着眼点（立式の方針）

もう一度つなぐと，**電圧が再び V に固定される**。容量は $\dfrac{C_0}{3}$ のままなので，電気量はそれに合わせて変わる。どちらへ流れるかは，**前後の電気量を比べて増減で判断する**。

② 立式

$$Q''' = \frac{C_0}{3} \cdot V, \qquad (\text{移動する電気量}) = |Q''' - C_0 V|$$

③ 計算

$Q''' = \dfrac{C_0 V}{3}$。つなぐ直前は $C_0 V$ だったので，電気量は減る。減った分 $C_0 V - \dfrac{C_0 V}{3} = \dfrac{2C_0 V}{3}$ が**極板から電池へ戻る**。

④ 答え　$Q''' = \dfrac{C_0 V}{3}$。大きさ $\dfrac{2C_0 V}{3}$ の電荷が極板から電池へ戻る

(4)

① 着眼点（立式の方針）

電場を Q で書いた形 $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ を見れば，どちらの場合かはすぐに決まる。

② 立式

この式には d が入っていない。

③ 計算

したがって，Q と S が変わらない (2) の場合に電場は変わらない。(1) は Q が 3 倍になるので電場も 3 倍になる。

④ 答え　(2)。$E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ は d を含まず，S を開けば Q が固定されるので，間隔を変えても電場は変わらないから

問題 15 の解説　【STEP4：誘電体を横から差しこむ ― 並列とみなす】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

STEP2 の約束 3 に戻る。**電位差が共通なら並列，電気量が共通なら直列**である。誘電体がある部分もない部分も，**同じ上の極板と同じ下の極板にはさまれている**。

② 立式

どちらの部分も，上の極板の電位と下の極板の電位は同じなので，極板間の電位差が共通である。

③ 計算

よって並列である。電気量のほうは，面積の広いほうに多く蓄えられて，共通にはならない。

④ 答え　並列。どちらの部分も同じ 2 枚の極板にはさまれていて，極板間の電位差が共通だから

(2)

① 着眼点（立式の方針）

並列なら，2 つの容量を**足すだけ**である。それぞれの部分を「面積が S_1（または S_2）のコンデンサ」とみなす。

② 立式

$$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S_1}{d} + \varepsilon_0 \frac{S_2}{d}$$

③ 計算

$$C = \frac{\varepsilon_0}{d}(\varepsilon_r S_1 + S_2)$$

④ 答え　$C = \dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_r S_1 + S_2)}{d}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

端の場合を入れて，知っている形に戻るかどうかを確かめる。

② 立式

$S_1 = 0$ なら $S_2 = S$，$S_1 = S$ なら $S_2 = 0$ である。

③ 計算

$S_1 = 0$ のとき $C = \dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$：誘電体がまったく入っていない真空のコンデンサで正しい。$S_1 = S$ のとき $C = \dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}$：全体が誘電体で満たされた場合（問題 13(1)）と一致する。

④ 答え　$S_1 = 0$ で $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$，$S_1 = S$ で $\dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}$。どちらも正しい

(4)

① 着眼点（立式の方針）

宣言する。**電池をつないだままなので V 一定**である。(2) の式に $S_1 = S_2 = \dfrac{S}{2}$ を入れて，$Q = CV$ とする。

② 立式

$$C = \frac{\varepsilon_0}{d}\left(\varepsilon_r \frac{S}{2} + \frac{S}{2}\right) = \frac{\varepsilon_0 S(\varepsilon_r + 1)}{2d}$$

③ 計算

$$Q = CV = \frac{\varepsilon_0 S(\varepsilon_r + 1)V}{2d}$$

④ 答え　$Q = \dfrac{\varepsilon_0 S(\varepsilon_r + 1)V}{2d}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

(4) で作った C に $\varepsilon_r = 3$ を入れ，差しこむ前の $C_0 = \dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ と比べる。

② 立式

$$C = \frac{\varepsilon_0 S(3 + 1)}{2d}$$

③ 計算

$C = \dfrac{2\varepsilon_0 S}{d} = 2C_0$。半分だけ差しこんで容量がちょうど 2 倍になった。全部差しこめば 3 倍なので，「半分差しこむと $\dfrac{1+3}{2} = 2$ 倍」と**平均になっている**のが並列の特徴である。

④ 答え　2 倍

問題 16 の解説　【STEP4：誘電体を厚さの一部だけ入れる ― 電場を 2 つに分ける】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

真空部分の電場は，極板の電気量だけで決まる。問題 1(3) で作った $E = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ をそのまま使う。

② 立式

$$E_1 = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}$$

③ 計算

そのまま。

④ 答え　$E_1 = \dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

誘電体の中では電場が $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍になる，と与えられている。

② 立式

$$E_2 = \frac{E_1}{\varepsilon_r}$$

③ 計算

$$E_2 = \frac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$$

④ 答え　$E_2 = \dfrac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$

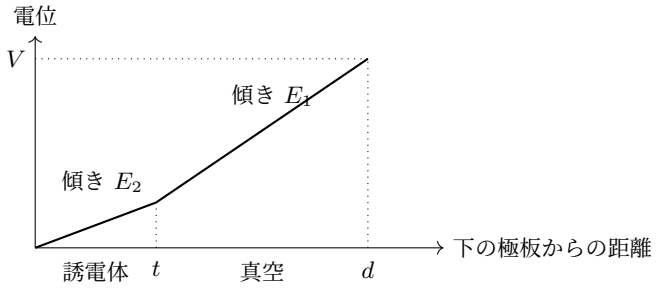
(3)

① 着眼点（立式の方針）

電位差は「電場 × 距離」だが，**電場が場所によって違うので，区間ごとに分けて足す**。真空の区間の長さは $d-t$，誘電体の区間の長さは t である。電位は下の極板から上の極板へ向かって，真空部分では急に，誘電体の中ではゆるやかに上がる。

② 立式

$$V = E_1(d-t) + E_2 t$$



解説図 2

③ 計算

グラフの高さの合計が V であり，それが 2 つの区間の「傾き × 幅」の和になっている。

④ 答え　$V = E_1(d-t) + E_2 t$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

(3) の V に (1)(2) を代入して Q でそろえ，$C = \dfrac{Q}{V}$ を計算する。**容量の定義に戻るのが，こういう変則的なコンデンサの基本手順**である。

② 立式

$$V = \frac{Q}{\varepsilon_0 S}(d-t) + \frac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S} t = \frac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}\{\varepsilon_r (d-t) + t\}$$

③ 計算

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{\varepsilon_r (d-t) + t}$$

④ 答え　$C = \dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{\varepsilon_r (d-t) + t}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

端の場合を入れて確かめる。

② 立式

$t \to 0$ のとき分母は $\varepsilon_r d$，$t \to d$ のとき分母は d になる。

③ 計算

$t \to 0$ では $C \to \dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{\varepsilon_r d} = \dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$ で，誘電体なしの値に戻る。$t \to d$ では $C \to \dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}$ で，全部を誘電体で満たした値になる。どちらも正しい。

④ 答え　$t \to 0$ で $\dfrac{\varepsilon_0 S}{d}$，$t \to d$ で $\dfrac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}$。どちらも正しい

(6)

① 着眼点（立式の方針）

ε_r を大きくすると，分母のうち ε_r のついた項だけがどんどん大きくなり，t は相対的に無視できるようになる。

② 立式

$$C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{\varepsilon_r (d-t) + t}$$

の分母・分子を ε_r で割ると

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{(d-t) + \dfrac{t}{\varepsilon_r}}$$

③ 計算

ε_r を限りなく大きくすると $\dfrac{t}{\varepsilon_r} \to 0$ なので

$$C \to \frac{\varepsilon_0 S}{d-t}$$

これは，**間隔が $d-t$ の真空の平行板コンデンサ**の容量である。誘電体の中の電場が 0 に近づくため，その厚み t のぶんだけ極板が近づいたのと同じはたらきをする。

④ 答え　$C \to \dfrac{\varepsilon_0 S}{d-t}$。極板間隔が $d-t$ の真空の平行板コンデンサと同じ

STEP5　大学入試レベル総合問題

ねらい：未知の電位が 2 つある回路と，誘電体を組み合わせた設定を，誘導に乗って最後までつなぎ切る

問題 17 の解説　【STEP5：未知の電位が 2 つある回路とスイッチ操作】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

未知の電位が 2 つあるので，**式も 2 本必要**である。その 2 本が，孤立部分 P と Q についての電気量保存である。それぞれの極板の電気量は，いつもどおり $Q = C \times$ (その極板の電位 − 向かい合う極板の電位) で書く。P に属するのは「コンデンサ 1 の下の極板」と「コンデンサ 2 の上の極板」，Q に属するのは「コンデンサ 2 の下の極板」と「コンデンサ 3 の上の極板」である。どちらも，はじめ電荷がなかったので総和は 0 である。

② 立式

$$\text{(P)}: \quad -C(V-x) + 2C(x-y) = 0$$
$$\text{(Q)}: \quad -2C(x-y) + 3C(y-0) = 0$$

③ 計算

ここでは式を立てるところまで。**電位の高い順に $V > x > y > 0$ となるはず**だと見当をつけておくと，あとの検算に使える。

④ 答え　P：$-C(V-x) + 2C(x-y) = 0$，　Q：$-2C(x-y) + 3Cy = 0$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

2 元 1 次連立方程式である。**文字の少ないほうの式から片方を消す**のが速い。Q の式には V が入っていないので，こちらから y と x の関係を出す。

② 立式

Q の式より

$$2C(x-y)=3Cy \implies 2x-2y=3y \implies y=\frac{2}{5}x$$

これを P の式に入れる。

$$C(V-x)=2C(x-y)=2C\left(x-\frac{2}{5}x\right)=\frac{6}{5}Cx$$

③ 計算

$$V-x=\frac{6}{5}x \implies V=\frac{11}{5}x \implies x=\frac{5}{11}V, \qquad y=\frac{2}{11}V$$

$V>\dfrac{5}{11}V>\dfrac{2}{11}V>0$ で，見当どおりの並びになっている。

④ 答え $x=\dfrac{5}{11}V, \quad y=\dfrac{2}{11}V$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電位が全部決まったので，あとは代入するだけである。

② 立式

$$Q_1=C(V-x), \qquad Q_2=2C(x-y), \qquad Q_3=3C(y-0)$$

③ 計算

$$Q_1=C\cdot\frac{6}{11}V=\frac{6CV}{11}, \qquad Q_2=2C\cdot\frac{3}{11}V=\frac{6CV}{11}, \qquad Q_3=3C\cdot\frac{2}{11}V=\frac{6CV}{11}$$

3 つとも等しい。理由は，P も Q も孤立部分で総和が 0 だからである。総和が 0 ということは，隣り合う 2 枚の極板の電気量が大きさが等しく符号が逆でなければならない，ということであり，これが**直列では電気量が共通になる**ことの正体である。

④ 答え 3 つとも $\dfrac{6CV}{11}$。P と Q がどちらも孤立部分で総和が 0 なので，隣り合う極板の電気量が等しくなるから

(4)

① 着眼点（立式の方針）

直列なので逆数を足す。3 つ以上でも同じである。

② 立式

$$\frac{1}{C_{全}}=\frac{1}{C}+\frac{1}{2C}+\frac{1}{3C}$$

③ 計算

$$\frac{1}{C_{全}}=\frac{6+3+2}{6C}=\frac{11}{6C} \implies C_{全}=\frac{6C}{11}$$

$C_{全}V=\dfrac{6CV}{11}$ となり，(3) と一致する。

④ 答え $C_{全}=\dfrac{6}{11}C$（$C_{全}V=\dfrac{6CV}{11}$ で一致）

(5)

① 着眼点（立式の方針）

スイッチが動いたので，**図をかき直して電位を書き直す**。S_2 を閉じると，節点 Q は大地と導線で結ばれるので電位は 0 になる。一方，節点 P は**まだ孤立部分のまま**である。そこで，P についてだけ電気量保存を立て直す。保存される値は，閉じる直前の総和すなわち 0 である。コンデンサ 3 については，両方の極板が電位 0 になることに注目する。

② 立式

$$(\mathrm{P}): \quad -C(V-x') + 2C(x'-0) = 0$$

コンデンサ 3 については $Q_3' = 3C(0-0)$。

③ 計算

$$V - x' = 2x' \implies x' = \frac{V}{3}$$

$Q_3' = 0$。S_2 を閉じる前の $x = \dfrac{5}{11}V \approx 0.45V$ から $\dfrac{V}{3} \approx 0.33V$ に下がっており，「コンデンサ 3 が回路から外れたぶん，残り 2 つで電圧を分け合う」という見方と合う。

④ 答え $x' = \dfrac{V}{3}$。コンデンサ 3 の電気量は 0 （両方の極板が電位 0 になり，極板間の電位差が 0 になるから）

(6)

① 着眼点（立式の方針）

問題 12(4) と同じ考え方である。**節点 Q 側の電荷の総和が，閉じる前後でどれだけ変わったか**を計算する。節点 Q 側とは「コンデンサ 2 の下の極板」と「コンデンサ 3 の上の極板」である。

② 立式

閉じる前は (1) より総和 0。閉じたあとは

$$-2C(x'-0) + 3C(0-0)$$

③ 計算

$$= -2C \cdot \frac{V}{3} = -\frac{2CV}{3}$$

変化量は $-\dfrac{2CV}{3} - 0 = -\dfrac{2CV}{3}$。負の電気量が流れこんだ，つまり**大きさ $\dfrac{2CV}{3}$ の正電荷が大地へ流れ出た**ということである。

④ 答え $-\dfrac{2CV}{3}$（大きさ $\dfrac{2CV}{3}$ の正電荷が大地へ流れ出た）

(7)

① 着眼点（立式の方針）

最後に数値を入れて確かめる。μF **は** 10^{-6} F であることに注意する。

② 立式

$$x' = \frac{V}{3} = \frac{6.0}{3}, \qquad (\text{電気量}) = -\frac{2CV}{3} = -\frac{2 \times (2.0 \times 10^{-6}) \times 6.0}{3}$$

③ 計算

$x' = 2.0\,\mathrm{V}$。電気量は $-\dfrac{2 \times 2.0 \times 6.0}{3} \times 10^{-6} = -8.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$。$x' = 2.0\,\mathrm{V}$ は起電力 $6.0\,\mathrm{V}$ のちょうど $\dfrac{1}{3}$ で，0 と $6.0\,\mathrm{V}$ の間に収まっており，不自然でない。

④ 答え $x' = 2.0\,\mathrm{V}$，　流れこんだ電気量 $-8.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$ （$8.0\,\mu\mathrm{C}$ の正電荷が大地へ流れ出た）

問題 18 の解説　【STEP5：誘電体の挿入と，電位を仮定する解き方の組み合わせ】

(1)

① 着眼点（立式の方針）

容量の等しい 2 つが直列なので，問題 8 の結果に $C_1 = C_2 = C_0$ を入れればよい。

② 立式

$$x = \frac{C_0 V}{C_0 + C_0}, \qquad Q = C_0(V - x)$$

③ 計算

$x = \dfrac{V}{2}$,　$Q = C_0 \cdot \dfrac{V}{2} = \dfrac{C_0 V}{2}$。同じ入れ物が 2 つ直列なので，電圧を半分ずつ分け合う。

④ 答え　中央の電位 $\dfrac{V}{2}$，電気量はどちらも $\dfrac{C_0 V}{2}$

(2)

① 着眼点（立式の方針）

宣言する。**S を閉じたままなので，回路の両端の電位は V と 0 に固定**される。変わるのはコンデンサ 2 の容量だけで，$\varepsilon_r C_0$ になる。中央は孤立部分のままなので，問題 8 の式で C_2 を $\varepsilon_r C_0$ に置きかえればよい。

② 立式

$$-C_0(V - x') + \varepsilon_r C_0 x' = 0$$

③ 計算

$$(1 + \varepsilon_r)x' = V \implies x' = \frac{V}{1 + \varepsilon_r}$$

電気量は

$$Q' = C_0(V - x') = C_0 V \left(1 - \frac{1}{1 + \varepsilon_r}\right) = \frac{\varepsilon_r C_0 V}{1 + \varepsilon_r}$$

コンデンサ 2 でも $\varepsilon_r C_0 x' = \dfrac{\varepsilon_r C_0 V}{1 + \varepsilon_r}$ で同じ値になる。$\varepsilon_r = 1$ とおくと $x' = \dfrac{V}{2}$，$Q' = \dfrac{C_0 V}{2}$ となり，(1) に戻る。

④ 答え　$x' = \dfrac{V}{1 + \varepsilon_r}$,　電気量はどちらも $\dfrac{\varepsilon_r C_0 V}{1 + \varepsilon_r}$

(3)

① 着眼点（立式の方針）

電池が送り出した電気量は，**極板の電気量の増加分**である。

② 立式

$$\Delta Q = \frac{\varepsilon_r C_0 V}{1 + \varepsilon_r} - \frac{C_0 V}{2}$$

③ 計算

通分して

$$\Delta Q = C_0 V \cdot \frac{2\varepsilon_r - (1 + \varepsilon_r)}{2(1 + \varepsilon_r)} = \frac{(\varepsilon_r - 1)C_0 V}{2(\varepsilon_r + 1)}$$

$\varepsilon_r = 1$ で 0 になり，正しい。

④ 答え　$\Delta Q = \dfrac{(\varepsilon_r - 1)C_0 V}{2(\varepsilon_r + 1)}$

(4)

① 着眼点（立式の方針）

宣言が変わる。**S を開いたので，電気量のほうが固定される**。ここで大事なのは，**どの極板が固定されるのか**である。S を開くと，コンデンサ 1 の上の極板はスイッチの先が行き止まりになって孤立する。したがってその電気量は $\dfrac{C_0V}{2}$ のまま動けない。中央も孤立部分のままなので総和 0 が保たれ，結局 **2 つのコンデンサの電気量はどちらも $\dfrac{C_0V}{2}$ のまま**である。あとは $V=\dfrac{Q}{C}$ で電圧を出す。

② 立式

$$Q''=\frac{C_0V}{2},\qquad V_1=\frac{Q''}{C_0},\qquad V_2=\frac{Q''}{\varepsilon_rC_0}$$

③ 計算

$V_1=\dfrac{V}{2}$，　$V_2=\dfrac{V}{2\varepsilon_r}$。2 つの和 $\dfrac{V}{2}+\dfrac{V}{2\varepsilon_r}$ は V より小さいが，S を開いて電池から切りはなしてあるので，矛盾はない。

④ 答え　電気量はどちらも $\dfrac{C_0V}{2}$。　$V_1=\dfrac{V}{2}$，　$V_2=\dfrac{V}{2\varepsilon_r}$

(5)

① 着眼点（立式の方針）

どちらも極板間隔は d のままなので，$E=\dfrac{V}{d}$ をそのまま使う。

② 立式

$$E_1=\frac{V_1}{d},\qquad E_2=\frac{V_2}{d}$$

③ 計算

$E_1=\dfrac{V}{2d}$，　$E_2=\dfrac{V}{2\varepsilon_rd}$。電気量が等しいのに電場が違うのは，$E=\dfrac{Q}{\varepsilon_r\varepsilon_0S}$ の分母に ε_r が入っているからである。

④ 答え　$E_1=\dfrac{V}{2d}$，　$E_2=\dfrac{V}{2\varepsilon_rd}$

(6)

① 着眼点（立式の方針）

文字式ができているので，代入するだけである。

② 立式

$$\Delta Q=\frac{(3-1)C_0V}{2(3+1)}=\frac{C_0V}{4},\qquad V_2=\frac{V}{2\times3}$$

③ 計算

$\Delta Q=\dfrac{4.0\times10^{-6}\times6.0}{4}=6.0\times10^{-6}\,\mathrm{C}$。$V_2=\dfrac{6.0}{6}=1.0\,\mathrm{V}$。$V_1=3.0\,\mathrm{V}$ なので 2 つの和は $4.0\,\mathrm{V}$ で，起電力 $6.0\,\mathrm{V}$ より小さい。S を開いてあるので，これでよい。

④ 答え　$\Delta Q=6.0\times10^{-6}\,\mathrm{C}$（$6.0\,\mu\mathrm{C}$），　$V_2=1.0\,\mathrm{V}$

このページは，問題を解き終えてから読むこと
各問題の要点（＝答えのヒント）が書いてあります。先に読むと練習になりません。

コンデンサ 1 総まとめ ― 復習チェックシート

1. この単元で身につける「型」

コンデンサの問題は，見た目が毎回ちがう。回路の形も，スイッチの数も，誘電体の入れ方もばらばらである。しかし**解き方は 1 つの型ですべて処理できる**。その型とは，**電位を先に決めてしまい，電気量はあとから式にまかせる**ことである。全 18 問に共通するのは，次の 4 手順だけである。

全問に共通する型

手順 1 どこか 1 点を 0 V と決め，各部分の電位を図に書き込む。分からない電位は x とおく

手順 2 各コンデンサについて $Q = C \times$ (その極板の電位 − 向かい合う極板の電位) を書く。正負はこの式が決めてくれる

手順 3 未知の電位が残っていたら，**孤立部分**について（変化前の電気量の総和）＝（変化後の電気量の総和）を立てる

手順 4 未知数の個数だけ式を作って解く。電位が全部決まれば，電圧も電気量も電場も自動的に出る

STEP が進んでも，この型そのものは最後まで変わらない。変わるのは，型に足される要素が 1 つずつ増えていくことだけである。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型の土台。$Q = CV$，$C = \varepsilon_r \varepsilon_0 S/d$，$E = V/d$ の 3 本を，場面に応じて選び分ける
2	コンデンサが 2 個以上になる。「電位差が共通なら並列，電気量が共通なら直列」で見分ける
3	未知の電位を文字で置き，**孤立部分の電気量保存**で決める。接地された部分には使えない
4	途中で C が変わる。「つないだまま＝ V 一定／切りはなしてから＝ Q 一定」を先に宣言する
5	未知の電位が 2 つになり，スイッチ操作や誘電体が重なる。手順 1〜4 を状態が変わるたびにくり返すだけ

新しい解き方を覚えるのではなく，同じ型に要素を足していく――そう捉え直せれば，この単元は一気に軽くなる。

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	問題	身につく力／つまずきやすい点
1	$Q = CV$（1 個をあつかう）	1〜4	3 本の式の選び分け。C は形だけで決まるので，容量を求めるのに起電力を使わないこと
2	直列・並列の合成容量	5〜7	形ではなく「何が共通か」で見分ける。合成は 2 段階に分けて，いちどにまとめないこと
3	電位を仮定して解く	8〜12	0 V を決めて未知の電位を置き，孤立部分の保存で決める。接地された部分には保存を使わないこと
4	誘電体・極板間距離の変化	13〜16	V 一定か Q 一定かを先に宣言する。宣言せずに $Q = CV$ を書くと両方変えてしまう
5	大学入試レベル総合問題	17〜18	孤立部分の数だけ式を立てる。スイッチが動いたら図をかき直して電位を書き直すこと

3. 問題別・おさえる要点

問	テーマ	この問題でおさえること
1	電気容量の定義と電場	C は形だけで決まり起電力によらない。E は $\dfrac{V}{d}$ と $\dfrac{Q}{\varepsilon_0 S}$ の 2 通りに書ける
2	$C=\varepsilon_0 S/d$ の読み方	分子にあるものは比例，分母にあるものは反比例。同時に変わるときは何倍かをかけ算する
3	電場と電位，電荷を運ぶ仕事	電位は電場の向きに進むほど下がる。仕事は $q\times$（終点の電位 − 始点の電位）
4	つないだまま／切りはなして	式を書く前に V 一定か Q 一定かを宣言する。Q 一定なら電場は d によらない
5	合成容量を自分で導く	直列で電気量が等しいのは，公式だからではなく**中央が孤立しているから**
6	並列の組を直列に	まず並列をまとめ，次に直列にする。2 段階に分ける
7	直列の組を並列に	直列では電気量が共通なので，**容量の小さいほうに大きい電圧**がかかる
8	電位を仮定して解き直す	$Q=C\times$（自分の電位 − 相手の電位）。孤立部分の総和 $=0$ から x が決まる
9	充電済みを未充電につなぐ	保存されるのは「つなぐ前の総和」であって 0 ではない。分かれたぶん電圧は下がる
10	逆向きにつなぐ	初期の電気量に符号をつけて足す。x が負に出たら「相手のほうが電位が高い」というだけ
11	孤立部分をふやす	スイッチを閉じると孤立部分に極板が 1 枚加わる。総和は前のまま変わらない
12	接地された部分	接地した点の電位は計算せずに 0 に決まる。そこに電気量保存は使えない
13	誘電体で満たす	V 一定なら電場は不変で Q が ε_r 倍。Q 一定なら V も E も $\dfrac{1}{\varepsilon_r}$ 倍
14	極板の間隔を変える	Q 一定なら電場は d によらない。つなぎ直すと電圧が再び V に固定される
15	横から差しこむ	同じ 2 枚の極板にはさまれている＝電位差が共通＝並列。容量を足す
16	厚さの一部だけ入れる	電場を区間ごとに分け，$V=E_1(d-t)+E_2 t$ を作ってから $C=\dfrac{Q}{V}$ に戻る
17	未知の電位が 2 つある回路	孤立部分の数だけ式を立てる。接地したら電位が 0 に決まり，そこから先は立て直す
18	誘電体＋電位の仮定	スイッチを開くと端の極板も孤立する。だから電気量がどこへも動けない

4. 復習の進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：STEP1・2 は時間を計らずに解く。STEP3 に入ったら，**式を書く前に必ず図に電位を書き込む**こと。0 V をどこに決めたかを図に残してから立式する。この手間を飛ばすと，STEP5 で必ず崩れる。

急がば回れ。

2. **2 回目（速さをつくる）**：各 STEP の後半 2 問だけを，時間を計って解き直す。STEP5 は **1 問 15 分**が本番のペース感である。
3. **仕上げ（4 問だけ）**：問題 8(3)・問題 10(3)・問題 12(5)・問題 18(4) を解き直す。この 4 問が「孤立部分の総和 $= 0$ から電位が決まる」「初期値に符号をつけて足す」「接地された部分には保存を使わない」「スイッチを開くと端の極板も孤立する」という，この単元で最も差がつく 4 点を突いている。ここが説明できれば仕上がりである。
4. **解説の読み方**：答え合わせで終わらせないこと。解説は「① 着眼点」を読むために作ってある。**まず①だけを声に出して読み，自分がどこで方針を外したかを確かめてから**②以降に進むと，同じ間違いを繰り返さなくなる。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

答え合わせのとき，自分の答案が左の欄に当てはまっていないかを確認すること。当てはまったら，右の問題だけをもう一度解き直せばよい。

こう間違えていたら	ここへ戻る
電気容量を求めるのに電池の起電力を使った	問題 1(1)（C は形だけで決まる）
何倍になるかで分子と分母を取りちがえた	問題 2(1)〜(3)
電位の符号を取りちがえた	問題 3(2)（電場の向きに進むと下がる）
V 一定か Q 一定かを決めずに立式した	問題 4(2)(3)，問題 13(2)(3)
直列で電気量が等しい理由を説明できなかった	問題 5(3)（中央が孤立しているから）
合成容量を一気にまとめようとして混乱した	問題 6(1)(2)，問題 7(1)(2)
極板の電気量の正負で手が止まった	問題 8(1)（式にまかせる）
保存の式で，変化前の総和を 0 としてしまった	問題 9(3)，問題 10(1)
逆向きにつないだときの符号が合わなかった	問題 10(1)(3)
x が負に出たので計算し直してしまった	問題 10(3)（負でよい）
接地された点にも電気量保存を使った	問題 12(5)
接地された点の電位を計算で出そうとした	問題 12(2)（0 に決まる）
誘電体を入れれば電場は必ず弱まると思った	問題 13(2)(5)（V 一定なら不変）
一部だけ入れた誘電体を並列か直列か迷った	問題 15(1)，問題 16(3)
未知の電位が 2 つあるのに式を 1 本しか立てなかった	問題 17(1)
スイッチを開いたのに電気量が変わると考えた	問題 18(4)

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 0 V を**どこに決めたか**を図に書いたか。途中で動かしていないか。
2. 極板の電気量を $Q = C \times$ (自分の極板の電位 $-$ 相手の極板の電位) の形で書いたか。正負を手で決めつけていないか。
3. 電気量保存を立てた部分は，**本当に孤立しているか**。電池にも接地にもつながっていないことを確かめたか。
4. 中身や形を変える問題では，**「V 一定」「Q 一定」のどちらかを宣言してから**式を書いたか。文字式が出たら $\varepsilon_r = 1$ などを代入して，知っている結果に戻るか確かめたか。